

native-subtitle-quote-image: 视频 帧 + 字幕 → 社交长图 · 小白指南

原帖: @ChengYi3629 「朋友用我的 skill 12 天 0→3000 粉, 项目破 1000 star」 (2136 赞)。

学习对象: chengyi-ai/native-subtitle-quote-image (1832 stars, MIT, 快照 08d6990, 2026-10-07 当天推送; 测试 39/39 真实通过, 含合成视频端到端渲染)。

开源项目类

Agent Skill

视频取帧

社交长图

测试实测

疑问目录

Q1 这是什么

Q2 两种字幕模式

Q3 管线五步

Q4 版式工程学

Q5 质量内建

Q6 Agent 集成

Q7 祛魅

Q8 与生成后处理管线互链

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1 它做什么？

一句话：**本地视频或 YouTube 链接进来，自动找出金句、精确取帧、拼成带字幕的 3:4 社交长图**（小红书/公众号标准格式），供“日更三条”类账号量产。两种用法：在 Codex/Claude Code 里一句话调用（SKILL.md 形态），或 Python 脚本独立跑。

事实项	核实值（本机实测）
仓库	chengyi-ai/native-subtitle-quote-image, 1832 stars, MIT, Python
活跃度	2026-10-07 当天推送（12:35Z），GitHub Actions 测试徽章在线
结构	SKILL.md（agent 路由）+ references/（3 篇工作流文档）+ scripts/（环境检查/更新检查/核心拼接）+ 39 项测试
依赖	Pillow + imageio-ffmpeg（自带 ffmpeg 二进制，无需系统安装——本机验证通过）

Q2 两种字幕模式，从不混用

① **原生模式**：只裁切画面里本来就有的字幕区域（硬字幕视频，如访谈带内嵌字幕）——拼的是源像素，不重绘一个字；② **脚本模式**：把你审核过的台词文本画到真实画面上，**并明确标明是后期字幕**。README 的原话红线：“原生字幕不重绘·脚本字幕不冒充原字幕”——这是对抗“AI 伪造截图”信任危机的伦理设计。

Q3 管线五步



核心脚本 `native_subtitle_stitch.py` 提供 `sample`（候选帧抽取）/`stitch`（拼接）/`质检` 子命令；`ffmpeg` 由 `imageio-ffmpeg` 提供二进制（本机无系统 `ffmpeg` 也能跑通测试，已验证）。

Q4 版式工程学（为什么好看）

三个反直觉细节：① 原生模式**先拼源像素再统一缩放**——第一句不会被单独放大变形（长图工具最常见的翻车点）；② 脚本模式主图固定占 **70%**（句数多时自动降到 48%，保证条带可读）；③ **字幕条之间零空隙**。本机目检成品（`exercise/example_output.jpg`）：3:4、主图+5 条字幕带、条带内文字清晰——版式承诺兑现。

Q5 质量内建：39 项测试在守什么

测试名即需求文档：「`crop` 模式保持源像素精确」「缩放保持圆形几何」「字幕条紧凑」「窄字幕填满画布无黑边」「宽字幕限制裁剪但不切文字」

「`crop_center` 移动窗口但绝不切字幕」「未知字幕模式回退 `padding`」。其中**几项保持测试**（缩放后圆形还是圆形）是在防 AI 工具最常见的“把人脸拉扁”事故。

Q6

Agent Skill 形态集成

SKILL.md 做任务路由（找句子/取帧/拼图/质检四步调度），references/ 三篇文档分工：端到端 workflow、视觉风格规范、yt-dlp 与字幕获取（含 YouTube 下载与转录）。agents/openai.yaml 说明跨 agent 兼容性。这是本库学过的第三个 Agent Skill 样本（huashu=director 型、dsh=migration 型、本条=content-factory 型），形态日趋成熟。

Q7

祛魅：涨粉故事与方法可信度分开

"12 天 0→3000 粉、单条近 100 万播放"是单方案例主张（[[证据优先质检 ProofOverClaims]]）。工具解决的是"量产合格长图"这一道工序；涨粉还取决于选题、账号权重、平台流量分配——后者不可复制。工具本身的方法可信度由 39 项测试+本机实跑背书，属于高。

Q8

与生成后处理管线互链

上一条 sprite_gen 提炼了「生成后处理管线」概念（清洗/切分/排版/契约）。本条是同一概念在**社交内容工厂**域的实例：取帧=切分，字幕条裁剪=清洗，紧凑拼图=排版，3:4 与质检标准=契约。差异：sprite-gen 交付给游戏引擎（机器消费），本条交付给平台算法与人眼（流量消费）。

Q9

这个项目给我什么（能力清单）

① **字幕双模式伦理**：原生不重绘、脚本不冒充，信任红线写成产品原则。

② **先拼后缩放**：多帧拼图的顺序决定变形与否，先拼源像素再统一缩放。

③ **几何回归测试**：圆形不变形是图像管线的质量哨兵。

④ **自带运行时**：imageio-ffmpeg 捆绑二进制，免除环境地狱。

⑤ **Skill 形态第三样本**：内容工厂型 skill 的路由+文档分工。

⑥ **质检否决权**：逐张质检可否决重取，机器量产保留人工闸门。

Q10

动手实验：39/39 全绿 + 成品目检

实验环境：Windows 11, Python 3.14.7, 无系统 ffmpeg (imageio-ffmpeg 兜底)。真实运行 (exercise/run_output.txt)：

```
git clone --depth 1 https://github.com/chengyi-ai/native-subtitle-quote-image
cd native-subtitle-quote-image
python -m pytest tests/ -q -p no:cacheprovider --basetemp=<本地干净临时目录>
# 39 collected → 39 passed, 17 subtests passed in 9.12s
```

关键：测试含端到端用例—ffmpeg lavfi 生成合成视频(testsrc2 640x360/10fps/3s) → 脚本 sample 子命令真实取帧 → stitch 渲染长图，全部通过。

目检：仓库自带成品 examples/gallery/chen-shu-simple-life.jpg (3:4, 主图 70%+5 字幕条，文字清晰无变形) 已复制至 exercise/example_output.jpg。

诚实声明：未用自己找的真实视频出图（版权与下载成本，合成视频已证管线），YouTube 下载路径 (yt-dlp) 未实测；39 项通过*所有真实视频效果，复杂字幕样式仍可能翻车（质检回路兜底）。

学习来源：@ChengYi3629 推文

(<https://x.com/ChengYi3629/status/2107427874731155490>) + 仓库 chengyi-ai/native-subtitle-quote-image (快照 08d6990)。

产物：本指南 + exercise/run_output.txt + exercise/example_output.jpg + 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-07, worker kimi-pool-20261007-w1。